基于物联网和人工智能的城市公共交通拥堵预测与治理分析

杨明

汉口学院，湖北 武汉 430200

摘要：随着城市化进程的加快，交通拥堵问题日益凸显，对社会经济发展和居民生活质量产生了深远影响。为应对这一挑战，本文基于物联网技术和人工智能算法，提出了一种创新性的城市公共交通拥堵预测与治理框架。首先，利用物联网技术采集城市实时交通数据，包括车辆流量、速度、拥堵指数等，通过云计算平台进行整合与处理。随后，采用深度学习模型对大规模交通数据进行训练与分析，构建拥堵预测模型，该模型能够实现短期与长期交通流量的精准预测，并识别关键拥堵节点和高风险时段。本文进一步分析了人工智能技术在交通治理中的具体应用，包括动态交通信号优化、实时路线规划及智慧公共交通调度方案，能够有效缓解拥堵、提升通行效率。研究结果表明，与传统预测方法相比，该方法在预测准确度和治理效率方面显著提高，同时具备强大的适应性和扩展性。通过将物联网与人工智能深度融合，本文为城市交通拥堵问题提供了切实可行的解决方案，为智慧交通系统的建设提供了理论支持与实践指导。

关键词：物联网；人工智能；城市公共交通；拥堵预测；交通治理

0 引言

伴随城市化发展，交通拥堵变为现代城市的重要瓶颈，作用于经济、环境和居民生活质量。物联网可以借助传感器网络即时收集交通数据例如车辆流量、车速、拥堵指数等等，给动态监测提供支撑。人工智能便借助数据加工、预判解析以及完善策略，提高交通流量预判精确性及治理效率。单独技术使用局限性造成治理效果受限。本文建议物联网与人工智能协作整合框架，研究即时交通数据收集、交通流量预判模型构造、交通信号完善以及动态交通调度方式，给智慧城市交通治理提供支撑，促进智慧交通系统的发展。

1、背景和重要性

1.1 城市化进程与交通拥堵问题

城市化进程加快，全球范围引发许多交通问题，城市公共交通拥堵现象最为明显。城市人口密度增加，机动车辆迅速增长，交通需求上升，交通流量持续增加，许多城市基础设施建设无法跟上，导致道路系统不堪重负。交通拥堵导致居民通勤耗费时间，延长通勤时间，加剧环境污染、空气质量恶化、能源消耗增加、能源使用过度等问题，阻碍城市可持续发展。拥堵问题影响经济活动效率及城市运行效率，降低居民工作和生活质量，城市交通系统急需改进优化。不同城市因为地理、经济和社会发展水平的差异，交通拥堵的成因和表现形式不同，这导致对于城市拥堵问题的有效治理显得格外繁杂。处理城市交通拥堵问题的急迫性，导致探索新技术和创新解决方案转变为专家和政府部门现在的关键任务。物联网和人工智能技术给拥堵预测和治理提供了新的机遇，拥有潜力处理这些挑战。

1.2 物联网和人工智能在交通管理中的潜力与重要性

物联网技术通过大规模传感器网络收集交通数据，城市交通管理获得详细且实时更新的基础信息。传感器可以监控车辆流量、速度以及拥堵情况等关键参数，建立起广泛的数据传输网络。人工智能在分析数据和支持决策方面表现出特殊优势，高效算法处理海量数据，迅速判断交通模式和可能出现的问题。技术结合实现交通流量的精确预测，找出拥堵点和高风险时间段，设计合理

中国知网 https://www.cnki.net

的交通管理策略提供可靠支持。物联网帮助城市交通管理利用精确数据和持续更新的反馈信息，人工智能通过智能分析和改进策略提高整个交通系统的运行效率。两者的共同作用完善交通管理的速度和效果，智慧城市建设中具有非常广阔的应用前景。

1.3 现有交通拥堵治理方法的局限性

现有交通拥堵治理方法存在多个局限性，主要体现在以下几个方面。传统交通预测方法依赖于历史数据和简单统计模型，无法准确反映实时交通状况，常导致预测失误。这些方法无法识别复杂的交通流动态和突发事件对交通影响，限制了应对能力。许多治理措施缺乏灵活性，未能根据交通实时变化进行动态调整，导致治理效果不理想。缺乏对关键拥堵节点的精准分析及高效优化，常使资源配置不合理，限制拥堵缓解效果。有效的交通治理手段亟需革新。

2、数据采集与处理技术

2.1 物联网技术在交通数据采集中的应用

物联网技术已经变成城市交通数据采集的重要工具。借助部署在城市道路和交叉口的传感器网络，即时采集交通流量、车辆速度和拥堵指数等关键数据。这些智能设备可以自行探测车辆的通过情况，并运用无线通信技术把数据传递到中央处理系统。高精度定位技术，如 GPS 和 RFID，得到用于对公共交通工具和私人车辆的追踪，用以获得更加准确的流动数据。物联网技术与大数据解析融合，达成对交通数据的实时监测和解析，供给强有力的数据支撑。依托物联网的环境感知系统可以收集交通有关的天气、道路条件等因素，给交通预测模型供应附加的输入维度。这些数据受融合至云计算平台，达成数据的高效存储及即时处置，因而支撑交通系统的及时决策同改良。借助物联网技术，城市管理者可以获取完整的交通信息视图，令交通网络的管理和运行更显效能，给城市交通规划和拥堵治理提供了稳固基础。

2.2 数据整合与处理的云计算平台

在数据融合和加工环节，云计算平台施展已关键功能，借助它的强劲运算性能和弹性储存资产，高效支撑巨量运输数据的加工。云计算平台可以即时聚合物联网设备收集的多种数据，并且通过分散式运算针对其执行加工，以便保障数据的快速传递和反应。平台使用前沿的数据清理和变换工艺，确保数据的精确性和统一性，给后期解析供应稳固根基。运用并发结构，平台明显提升数据加工速率，把繁琐工作拆分并发加工，减少处理堵塞的回应时长。依托云计算平台的顺畅扩充性能，可以随即调配分配以匹配数据量的增量，给城市运输治理提供连续且稳健的支撑。

2.3 数据安全与隐私保护机制

数据安全和隐私保护于城市公共交通拥堵预测构架中极其重要。物联网技术的运用必定包含及时性和精确性的数据传输，并且保护这些数据的隐私为核心挑战其一。使用高级加密标准和分布式存储技术，能够降低数据泄露风险。访问控制机制借助权限管理，保证仅授权人员和系统可以访问敏感信息。数据匿名化处理于维护分析精确度的同时防止识别个体身份。严格的数据采集协议和合规性检查更进一步加强了安全保护效果。这一整套机制维护了交通数据于采集、整合与处理过程中的安全性和隐私性，对公共交通拥堵的有效治理提供了牢固的技术支撑。

3、拥堵预测模型的建立与优化

3.1 利用深度学习构建预测模型

探索交通拥堵预测方法，深度学习因优异显著功能获得广泛关注。搭建预测模型需精心选择适当深度学习框架很关键，例如长短期记忆网络 LSTM、卷积神经网络 CNN 或组合模型。深度学习

中国知网 https://www.cnki.net

框架精通管理时间序列数据，拥有明显优势，能捕捉交通流量繁杂变化的动态特征。培养模型需过去拥堵模式抽取样本，融合解析交通流量、天气条件、历史趋势多种因素，高效提升模型推广能力。数据预处理关键阶段应用标准化、噪声过滤方法优化数据质量，保证模型培养快速稳固高效。于网络结构设计中，使用多层深度网络为了提升预测精度，隐含层节点的改进和激活函数的挑选立即作用于模型性能。借助大量实验与调试，对模型参数实施调节，例如学习率、批量大小等，以探索最优配置。模型验证依靠交叉验证技术保证泛化能力，并且以误差率和准确度为评价指标持续反复改进。分析结果表明，深度学习模型可以高效预估交通流量变化，为交通管理给予关键的决策支持。

3.2 关键拥堵节点与高风险时段的识别

在辨识关键拥堵节点与高风险时段时，使用了一类融合时空分析的方法。这种方法借助解析时段和地理位置的交通数据流，用以辨识城市公共交通系统中的瓶颈区域。运用深度学习技术，自采集的实时交通数据中抽取特性，用以预判潜在拥堵出现的时间和地点。执行流程中，建立一系列指标，涵盖平均车速、交通流量密度、交通信号周期等等，以标注拥堵节点。这些数据导入至神经网络模型中执行学习，模型便呈现各节点的拥堵概率。高风险时段便依据历史数据和预判结果实施分类，经由对比时段的拥堵指数，辨识出交通压力最大的时间段。整合天气条件、突发事件等因素开展整体评价，提升预判的准确性。

3.3 模型的持续优化与准确性提升

为了提升交通拥堵预测模型的准确性，需结合多源数据进行持续优化。通过引入新的交通流量数据、气象信息及节假日影响因素，动态调整模型参数，以适应复杂多变的交通环境。应用先进的深度学习算法，如长短时记忆网络（LSTM）和注意力机制，进一步提高模型对短期和长期交通流量预测的灵敏度。周期性地评估预测误差，并根据实际数据反馈不断更新模型，以保证预测结果的可靠性及实用性，最终实现精细化、智能化的交通拥堵治理。

4、应用策略与实践效果

4.1 动态交通信号优化策略

实时交通信号调节策略于城市拥堵治理中拥有关键作用。于这一策略中，交通管理系统借助物联网设备即时采集路况信息，包括车流量、平均车速与交通堵塞指数等核心数据。这些数据传输到云平台，通过深度学习算法解析之后，给信号灯调控供给高效依据。智慧系统可以依据即时交通状况自主调节绿色灯时长与信号周期，因此高效疏导交通流量，降低车辆于核心节点的等待时间。通过辨识高危时段，该系统可以预先执行信号灯预设，降低交通拥堵出现的频率与剧烈程度。城市交通信号改进方法非常提高了城市道路的整体通行效率，大幅缩短了人们的出行时间，并且明显减少了二氧化碳的排放量。大数据和人工智能技术的结合，让城市交通信号改进方法具备强劲的适应能力和扩展能力，可以灵活应用在不同规模和需求的交通网络中。城市交通信号改进方法不仅完善了道路的使用状况，并且为智慧交通系统的建设和完善持续提供了长期支持。

4.2 实时路线规划与智能调度

即时路线规划与智能调度于城市交通治理中担当重要角色。借助分析源于物联网的即时交通数据，整合深度学习算法，可以实时分析现时交通状况，给予最佳行车路线和交通工具挑选建议。此过程明显降低了常规交通规划中由于信息延迟引起的无效问题。智能调度系统运用预判模型给予的结果，即时优化公共交通资源的配置，比如增加线路或者优化发车频率，以处理持续的交通需求变动。此策略不但提升了公共交通的运用效率，而且通过缩减多余的等待时间，改善了乘客

中国知网 https://www.cnki.net

的全部出行体验。依据研究结果表明，此类方法在减少交通拥堵、减少出行时间和改善交通资源配置方面效果显著，为城市交通管理给予了有力的技术支撑和实施方案。

4.3 预测模型应用的实际效果及扩展分析

预估模型于现实应用中展现出明显的成效。借助准确预估拥堵状况，该模型高效提升了交通信号改进和共用交通安排的效率，减少了行车时间并且削减车辆积压。尤其在于辨识大拥堵风险时段层面，模型的表现出色，给事先部署缓解措施供给可信依据。该模型拥有优良的扩展性，可以适用差异城市的交通特点，供给个性化解决方案。研究应用结果表明，同传统方法相较，模型于优化通行状况和减少拥堵延迟层面成效明显，给智慧城市交通助力。

结束语

本文针对城市交通拥堵问题，建议依托物联网和人工智能的创新治理框架。借助即时收集交通数据并且构造深度学习预测模型，提高流量预测精确度和关键节点判断能力。导入灵活信号改进、即时路线规划和智慧调度策略，高效能减轻交通压力。实证结果表明，该框架比传统方法拥有预测精确度较高、治理效率优秀的优势，并且具有优良适应性和扩展能力。模型性能受制于数据质量和收集范围，治理方案需要匹配城市特点，并且于复杂交通环境中对于突发事件和超负荷流量的改进尚需研究。未来研究能够提高传感技术覆盖范围，导入多元异构数据改进预测，运用增强学习等算法改进决策效果，并且评价框架的普遍适用性，促进处理全球交通拥堵问题以及智慧城市建设。

参考文献

[1]王增鑫.基于人工智能技术的城市公共交通智能驾驶舱设计与开发研究[J].人民公交,2023,(07):82-86.

[2]张扬.人工智能赋能道路交通拥堵治理技术框架研究[J].交通与运输,2022,38(04):47-51.

[3]杨旭东.智能交通:城市拥堵治理的新路径[J].智慧中国,2020,(05):64-66.

[4]张浩,刘艳忠,饶明雷,李文.基于公共交通视角的城市交通拥堵治理策略——以河南省为例[J].城市公共交通,2021,(06):32-37.

[5]谭凯.优先发展公共交通缓解城市交通拥堵研究分析[J].大众汽车,2020,26(02):33-34.

中国知网 https://www.cnki.net